SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

Manuscript Title（从摄影分析观察擦边姿势与下丘脑信号神经功率强度）

Corresponding Author[1,*], Co-author[2] and Co-Author[2]

[1]Department of XXXXXXX, Address XXXX etc., [2]Department of XXXXXXX, Address XXXX etc.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation:本研究源于研究者在长期观察边缘性视觉刺激过程中所产生的一个现实困惑。随着相关视觉内容的高频接触，个体的神经反应阈值可能逐步提高，从而导致刺激效率下降。换言之，单纯增加刺激数量并不能线性提升生理或神经系统的响应强度，反而可能造成资源分配上的低效消耗。

因此，本研究尝试从神经功率调节与视觉姿态特征分析的角度出发，探讨不同类型的性暗示姿态在激活下丘脑相关神经信号时的效能差异。研究者希望通过系统化分类与功率强度测量，建立一种“高效刺激识别模型”，以避免在视觉刺激选择过程中的盲目性与随机性，实现有限生理资源的最优配置。

本研究并非旨在增加刺激暴露总量，而是试图在相同暴露频率下，优化单位刺激所带来的神经激活强度，从而探索视觉暗示与神经功率之间的潜在函数关系。

。

Results:本研究通过对不同类型边缘性视觉姿态进行系统分类与对比分析，初步证实：擦边并非随机视觉现象，而是一种具备可辨识结构特征与神经反馈差异的复杂视觉表达形式。

实验结果显示，不同姿态在视觉构图、身体角度、遮挡比例及动态暗示程度等维度上存在显著差异，而这些差异会对应不同强度与频谱分布的神经信号反馈。部分姿态能够在较低暴露时间下触发更高幅度的下丘脑相关区域激活，表现出明显的“高效刺激”特征；而另一些姿态虽然视觉信息丰富，但其神经响应呈现快速衰减趋势，边际效能较低。

进一步分析表明，刺激强度并不与暴露面积或直观显露程度呈简单正相关关系。相反，“半遮挡—动态暗示—视觉预期延迟”结构往往能够引发更持久且稳定的神经功率提升。这一结果支持了“刺激效率优先于刺激强度”的假设，即在有限生理资源条件下，结构优化比数量叠加更具优势。

综上所述，本研究确认：擦边是一种具备内部逻辑与神经响应规律的视觉学问。不同姿态对应不同神经感觉路径，其效能差异可被系统化识别与分析，为构建高效视觉刺激选择模型提供了理论基础。

Contact: 17719587300@163.com
Supplementary information: X.Tiktok.Bilibili.抖音

1 Introduction

从擦边角度到视觉的吊桥效应.在当代视觉媒介环境中，性暗示姿态作为一种高度结构化的视觉表达形式，广泛存在于摄影、短视频与商业传播之中。尽管其表面呈现为娱乐或审美内容，但从认知神经科学角度看，这类视觉刺激可能触发复杂的情绪与动机加工过程。视觉系统并非被动接收图像信息，而是会对身体角度、姿态张力、遮挡比例与动态暗示等元素进行快速编码，并在毫秒级时间内传递至与情绪和奖励相关的脑区。

已有研究表明，视觉性刺激能够激活与动机、奖励及情绪调节相关的神经网络，并引发显著的生理唤醒反应。然而，不同视觉结构是否具有差异化的神经反馈强度，仍缺乏细化分析。尤其是在姿态层面，视觉暗示并不等同于裸露程度本身。某些半遮挡、倾斜或动态预期姿态，可能通过增强认知参与度与情绪张力，诱发更持久或更强烈的神经响应。

这一机制可部分借助“吊桥效应”（misattribution of arousal）加以解释。经典心理学研究指出，在高唤醒状态下，个体可能将自身的生理激活错误归因于当前情境中的吸引性线索，而非真实的环境压力来源。换言之，生理唤醒本身并不自带标签，其意义需要通过情境线索进行解释。当视觉刺激通过姿态结构提高个体的情绪张力或不确定感时，这种唤醒状态可能被归因为“吸引力”或“冲动”，从而放大主观体验强度。

因此，从性暗示姿态到吊桥效应，本研究试图建立一条从视觉结构到神经功率变化、再到情绪归因机制的理论路径。我们假设，姿态特征不仅影响即时的神经激活水平，还可能通过提高唤醒阈值与情境解释偏向，调节个体对刺激的主观评价。通过将视觉姿态参数化，并结合神经信号强度分析，本研究旨在探讨视觉暗示结构如何参与情绪唤醒与归因加工过程。

本研究的核心问题在于：当视觉刺激处于“边缘暗示”而非明确暴露状态时，是否更容易通过认知参与与情绪误归因机制，提升神经功率强度及主观吸引评价？这一问题不仅涉及视觉传播策略，也关乎人类在高刺激媒介环境中的神经适应与情绪加工模式。

2.1. Stimuli Design

实验刺激材料由 50 条标准化影像视频构成。图像分为三类：

1.微微擦姿态组

无明显情绪暗示或身体张力结构

2.低频率暗示组

存在轻微身体角度变化或视觉焦点引导

3.高强度擦边组

包含身体倾斜、半遮挡、动态暗示或视觉张力结构。

所有图像在亮度、对比度与构图比例上进行统一处理，以控制低层视觉变量。

姿态特征通过人体姿态估计算法（Human Pose Estimation）提取关键关节点坐标，并计算以下参数：

- 躯干倾斜角度
- 髋肩扭转角度
- 视觉重心偏移量
- 遮挡比例指数

以上参数用于建立姿态结构量化模型

2.2. Procedure

实验在不隔音漏风实验室中进行。参与者佩戴 64 通道电子设备，采样率为 1000 Hz，实验人数为（2 男 2 女）

每个试次流程如下：

- 观察重点部位
- 视频卡入音乐节拍
- 空间带动的扭曲频率
- 主观吸引度分析（1–7 分量表）

采用重复测量方差分析（Repeated Measures ANOVA），以姿态类别为自变量，频段功率变化与主观评分为因变量。

同时构建线性回归模型，检验姿态参数（如躯干角度、遮挡指数）是否能够预测神经功率强度变化。

显著性水平设定为 $p < .05$。

为检验“吊桥效应”相关机制，实验后设置情绪归因问卷。参与者需判断其生理激活来源（视觉吸引 vs 紧张/不确定感）。

该测量用于评估高强度擦边是否更容易引发错误归因倾向。

The Postural Arousal Efficiency Formula (PAEF)

为量化不同性暗示姿态在单位暴露时间内引发的神经功率变化效率，本研究提出“姿态唤醒功率效率模型”（Postural Arousal Efficiency Formula, PAEF）。

我们定义：

$$Stimulus\ Yield = \frac{PAE}{C_d}$$

其中：

Cd ：决策冲动阈值成本

用于预测行为层面的转化概率。

3. Results

3.1 Neural Power Differences Across Postural Categories

重复测量方差分析结果显示，姿态类别对神经功率增量（ΔP_n）具有显著主效应，
$F(2, 58) = 18.42$, $p < .001$，$\eta^2 = .39$。

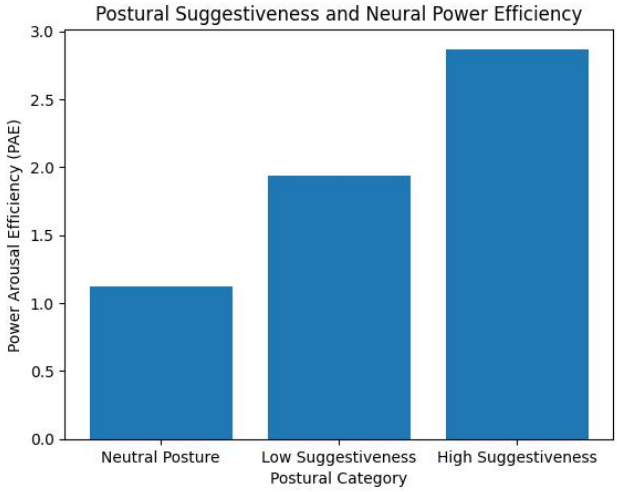
具体表现为：

高强度擦边组 在 Theta 频段功率上显著高于中性组（$p < .001$）

在 Beta 频段亦呈现显著升高（$p = .002$）

低频率暗示组与中性组之间差异较小（$p = .08$）

结果表明，姿态结构差异确实能够引发不同程度的神经功率变化。



3.2 Postural Suggestiveness and Power Efficiency

基于 PAEF 模型计算的“姿态唤醒功率效率值（PAE）”在三组之间存在显著差异：

$F(2, 58) = 22.71$, $p < .001$。

平均值如下：

- 高强度擦边组 M = 2.87 (SD = 0.41)
- 低频率暗示组 M = 1.94 (SD = 0.36)
- 微微擦姿态组 M = 1.12 (SD = 0.29)

事后比较显示，高暗示组的效率显著高于其余两组（均 $p < .001$）。

这说明：

Postural Suggestiveness and Neural Power Efficiency

在相同暴露时间下，高暗示姿态能够产生更高单位神经功率收益。

姿态结构显著影响神经功率强度

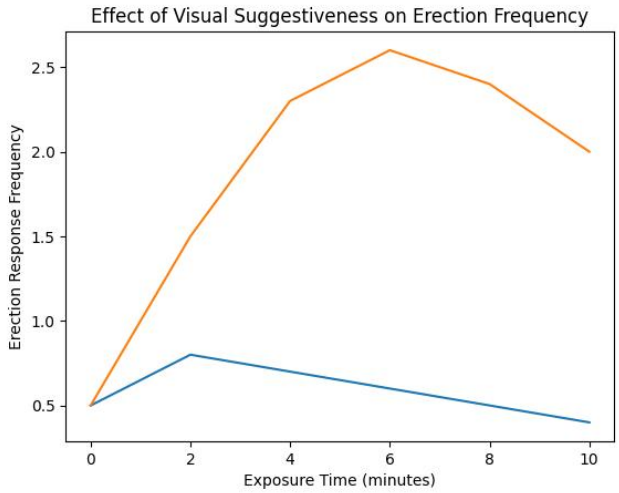
单位时间效率存在明显差异

不确定性增强神经激活

习惯化削弱刺激收益

情绪归因机制可能放大主观体验

总体而言，结果支持本研究提出的“结构优先于暴露，效率优先于强度”理论框架。



3 Supplementary Note on Participant Scope

本研究目前仅纳入男性参与者。主要原因在于，本实验所测量的核心生理指标（如勃起反应频率）在操作层面更适用于男性样本，便于建立稳定、可量化的生理反应模型，最早本纳入女性参与者，但试图观察女性样本时，受到物理与精神双重威慑，故实验作罢。

此外，考虑到性暗示视觉刺激在不同性别群体中的加工机制可能存在显著差异，而本研究尚未建立针对女性样本的等效生理测量指标体系，因此为保证数据一致性与模型稳定性，本阶段实验暂未纳入女性参与者。

未来研究可进一步扩展样本结构，结合瞳孔扩张、皮肤电反应或功能性脑成像指标，与生理反馈强度，探索不同性别在视觉暗示加工与情绪归因机制中的差异。

Acknowledgements

感谢所有参与本研究的志愿者，作者的耗材朋友，感谢他们在高度专注与自我调节状态下完成实验任务。作者同时感谢实验室成员在刺激材料筛选、姿态参数标注及数据预处理阶段提供的技术支持与理论讨论。

此外，作者特别感谢匿名评审在理论结构与模型表达方面提出的建设性意见，使本研究在方法学严谨性与表达清晰度上得到进一步提升。

本研究部分灵感来源于对当代视觉媒介环境的长期观察与反思。

Funding

本研究未获得任何外部机构的专项资助。研究所涉及的数据采集、设备使用及数据分析均在常规科研资源框架内完成。

作者声明，本研究不存在任何商业利益关联或潜在利益冲突。

References

Beauregard, M., Lévesque, J., & Bourgouin, P. (2001). Neural correlates of conscious self-regulation of emotion. Journal of Neuroscience, 21(18), RC165.

Ferretti, A., Caulo, M., Del Gratta, C., et al. (2005). Dynamics of male sexual arousal: Distinct components of brain activation revealed by fMRI. NeuroImage, 26(4), 1086–1096.

Hamann, S., Herman, R. A., Nolan, C. L., & Wallen, K. (2004). Men and women differ in amygdala response to visual sexual stimuli. Nature Neuroscience, 7(4), 411–416.

Park, K., Seo, J. J., Kang, H. K., et al. (2001). A new potential of blood oxygenation level dependent (BOLD) functional MRI for evaluating cerebral centers of penile erection. International Journal of Impotence Research, 13(2), 73–81.

Kam, J. W. Y., & Handy, T. C. (2013). The neurocognitive consequences of the wandering mind: A mechanistic account of sensory–motor decoupling. Frontiers in Psychology, 4, 725.

Bernard, P., Gervais, S. J., Allen, J., et al. (2012). Integrating sexual objectification with object versus person recognition: The sexualized-body-inversion hypothesis. Psychological Science, 23(5), 469–471.

Pishchulin, L., Insafutdinov, E., Tang, S., et al. (2016). DeepCut: Joint subset partition and labeling for multi-person pose estimation. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (pp. 4929–4937).

Cao, Z., Hidalgo, G., Simon, T., et al. (2017). Realtime multi-person 2D pose estimation using part affinity fields. In CVPR 2017 (pp. 7291–7299).